# Листерия в аппарате для молочных коктейлей: почему отрицательные смывы не закрыли расследование

**Почему выбрали этот материал · редакционное пояснение**

Технологи общепита и пищеблоков, лаборатории, специалисты по санитарии. Обсудить, что именно проверяет план отбора проб и охватывает ли он оборудование во время работы.

Мойка дважды в неделю не соответствовала ежедневной мойке по руководству производителя. Это не доказательство устойчивости бактерии к правильно проведённой обработке. Возможность повторного заноса полностью не исключена.

**Контекст.** События: 2014–2015. Публикация: 9 января 2017; Epidemiology and Infection, апрель 2017. Исторические выводы и рекомендации авторов относятся к условиям этого расследования.

Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

**Содержание**


- Внутрибольничный листериоз, связанный с персистентно контаминированным аппаратом для приготовления молочных коктейлей
- Аннотация
- РЕЗЮМЕ
- БЛАГОДАРНОСТИ
- ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Литература


## Внутрибольничный листериоз, связанный с персистентно контаминированным аппаратом для приготовления молочных коктейлей

## Аннотация

## РЕЗЮМЕ

Один случай внутрибольничного листериоза был связан с молочными коктейлями, приготовленными в промышленном фризере для коктейлей. Было установлено, что этот аппарат контаминирован штаммом

Listeria monocytogenes, эпидемиологически и молекулярно связанным с контаминированным пастеризованным молочным мороженым в той же больнице годом ранее, несмотря на многократную мойку и санитарную обработку. Медицинские учреждения должны знать о возможности длительной контаминации бактериями рода Listeria оборудования пищеблоков. Кроме того, медицинским работникам следует рассмотреть вопрос о консультировании лиц с повышенным риском развития инфекций, вызываемых Listeria, относительно пищевых продуктов, которые становились причиной таких инфекций. Необходимо дальнейшее изучение распространенности персистентной контаминации бактериями рода Listeria промышленных аппаратов для приготовления молочных коктейлей в медицинских учреждениях, а также риска, связанного с выдачей молочного мороженого госпитализированным пациентам с повышенным риском инвазивных инфекций, вызываемых L. monocytogenes.

Ключевые слова: внутрибольничные (нозокомиальные) инфекции, Listeria, листериоз, аппарат для приготовления молочных коктейлей

Listeria monocytogenes — это передающийся с пищей бактериальный патоген, который, как известно, непропорционально часто вызывает инвазивные инфекции у лиц с ослабленным иммунитетом, взрослых в возрасте ≥65 лет и новорожденных; у беременных женщин он также может приводить к самопроизвольным абортам, мертворождению и внутриутробной гибели плода [1–3]. Ежегодно в США инфекции, вызываемые Listeria, становятся причиной ориентировочно 1460 госпитализаций и 260 летальных исходов [2].

Молочные коктейли — это высокобелковый, высококалорийный продукт из пастеризованного молочного мороженого, который регулярно дают пациентам больниц и который также широко доступен населению. В последние годы в США произошло две вспышки инфекций, вызванных Listeria, связанные с употреблением пастеризованного молочного мороженого [4, 5]. В настоящее время ни у FDA, ни у CDC нет рекомендаций по ограничению или запрету употребления пастеризованного мороженого группами населения с высоким риском развития инвазивного листериоза [3, 6, 7].

Фризеры для коктейлей представляют собой промышленные аппараты, которые поддерживают смесь для молочного мороженого при безопасной температуре хранения (<5 °C), позволяя при этом быстро готовить различные замороженные напитки, включая молочные коктейли. Основными компонентами фризеров для коктейлей являются резервуар для хранения смеси, система подачи смеси, морозильный цилиндр, взбиватель и раздаточное сопло. Охлаждаемый резервуар для хранения смеси (бункер) вмещает и охлаждает жидкую смесь для мороженого до тех пор, пока она не будет готова к подаче в морозильный цилиндр через систему подачи смеси. Попав в морозильный цилиндр, смесь для мороженого примерзает к стенкам цилиндра, а взбиватель соскребает смесь со стенок цилиндра, пока она не достигнет нужной консистенции для подачи продукта через раздаточное сопло.

25 ноября 2015 года Департамент здравоохранения штата Вашингтон (WA DOH) уведомил Управление общественного здравоохранения — Сиэтл и округ Кинг (PHSKC) о госпитализированном пациенте с изолятом L. monocytogenes из гемокультуры, имевшим редкий профиль пульс-электрофореза (PFGE), близкородственный профилям двух пациентов с внутрибольничной инфекцией L. monocytogenes, которые были госпитализированы в ту же больницу округа Кинг штата Вашингтон (больница A) 1 годом ранее. Расследование первичной вспышки 2014 года, проведенное PHSKC, установило, что источником вспышки L. monocytogenes была произведенная на местном предприятии коммерческая пастеризованная смесь для мороженого [5]. Вспышка 2014 года привела к отзыву всей продукции, выпущенной производителем мороженого, временному закрытию предприятия-производителя и приостановке использования фризера для коктейлей в больнице [5]. В больнице A имелось два промышленных фризера для коктейлей одной и той же модели, которые использовались для приготовления молочных коктейлей: один находился в больничном кафетерии (аппарат A), а другой использовался исключительно для госпитализированных пациентов (аппарат B). Фризеры для

коктейлей в больнице A имели два отдельных охлаждаемых бункера для смеси объемом 18·9 литра и морозильные цилиндры объемом 6·6 литра, которые использовались для приготовления как ванильных, так и шоколадных молочных коктейлей.

Для предотвращения будущих инфекций, вызванных L. monocytogenes, персоналу больницы было поручено разобрать, тщательно вымыть и провести санитарную обработку всех контактных поверхностей обоих аппаратов в соответствии с руководством по эксплуатации производителя [8]. Вкратце, персонал больницы A полностью опорожнил аппараты от продукта мороженого, промыл их водой, а для санитарной обработки внутренней части аппаратов использовал одобренный производителем раствор порошкообразного хлорсодержащего моюще-дезинфицирующего средства. Перед повторной сборкой аппараты разобрали для мойки щетками, санитарной обработки и сушки на воздухе внутренних компонентов, вступающих в непосредственный контакт со смесью для мороженого. Процесс мойки и санитарной обработки каждого аппарата занял у персонала больницы A более 2 ч. 30 декабря 2014 г. персонал больницы A провел мойку и санитарную обработку обоих аппаратов и отобрал пробы производственной среды для тестирования на L. monocytogenes в частной пищевой лаборатории (лаборатория A) с использованием двух методов: смывов губкой и водных смывов. Смывы губкой отбирали из загрузочного бункера и с наружных поверхностей раздаточных сопел, тогда как водные смывы представляли собой стерильную воду, пропущенную через аппарат и собранную из раздаточного сопла. Всего было отобрано восемь проб (по два водных смыва и два смыва губкой с каждого аппарата); оба водных смыва с аппарата B дали положительный результат на L. monocytogenes. Впоследствии персонал больницы A несколько раз повторил мойку и санитарную обработку обоих аппаратов; 5 января 2015 г. повторное тестирование с использованием тех же методов отбора проб производственной среды дало отрицательный результат на L. monocytogenes для обоих аппаратов (рис. 1). Больница A возобновила эксплуатацию обоих аппаратов с использованием смеси для мороженого из другого источника и увеличила частоту мойки и санитарной обработки аппаратов с одного до двух раз в неделю. Кроме того, больница A ввела правило не использовать остатки молочных коктейлей и заменять резиновые прокладки каждые 3 месяца.

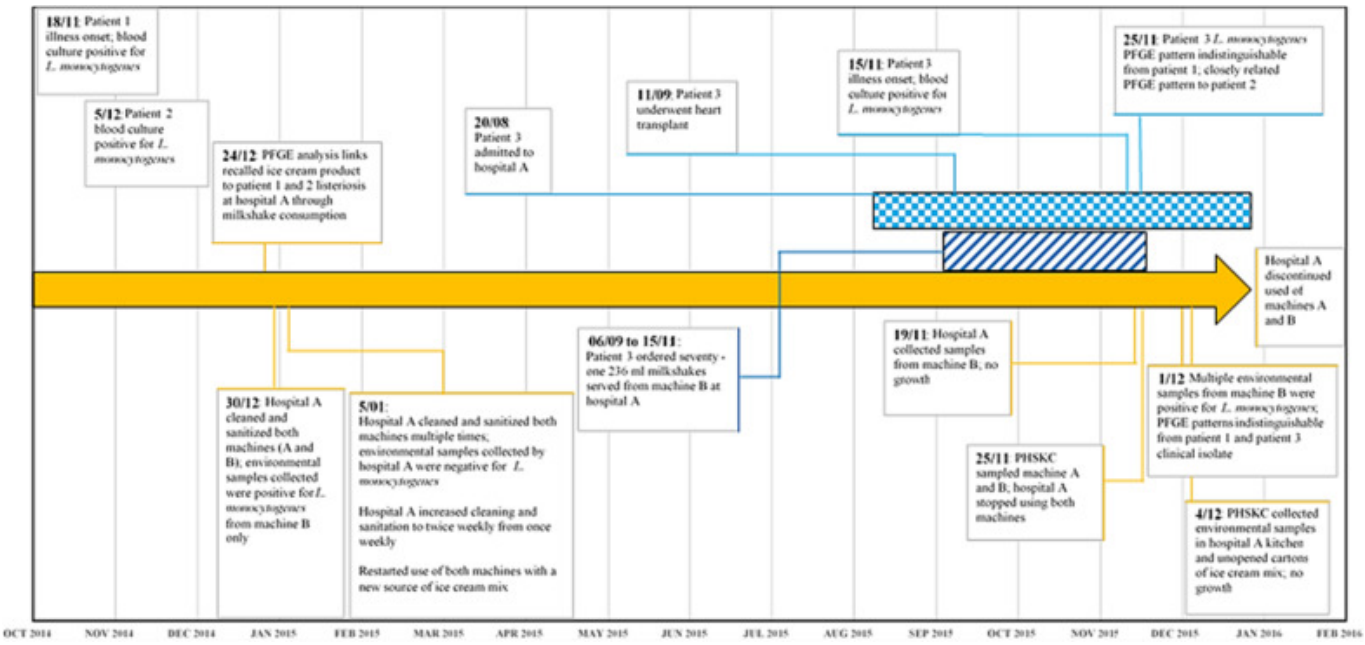



Рис. 1. Хронология эпидемиологического, санитарно-гигиенического (обследование производственной среды) и лабораторного расследования внутрибольничного листериоза, связанного с молочными коктейлями, произведенными во фризере для коктейлей со стойкой контаминацией. , Аппараты A и B в больнице A; , употребление молочных коктейлей пациентом 3 в больнице A; , госпитализация пациента 3 в больнице A.

**Как читать рисунок · редакционное пояснение**

Схема показывает последовательность событий с октября 2014 по февраль 2016 года. Patient — пациент; Hospital A — больница A; machine A — аппарат в кафетерии, machine B — аппарат для пациентов. PFGE — метод сравнения генетических профилей изолятов; одинаковый профиль сам по себе не описывает путь передачи.

Верхние выноски: 18 ноября 2014 — начало заболевания пациента 1; 5 декабря — положительный посев крови пациента 2; 24 декабря — связь клинических изолятов и смеси по PFGE; 20 августа 2015 — госпитализация пациентки 3; 11 сентября — трансплантация; 15 ноября — начало заболевания; 25 ноября — сопоставление изолята пациентки 3 с изолятами предыдущих пациентов.

Нижние выноски: 30 декабря 2014 — после мойки и обработки положительные пробы из аппарата B; 5 января 2015 — отрицательные повторные пробы, смена поставщика смеси и возобновление работы; 6 сентября — 15 ноября — 71 порция коктейлей для пациентки 3; 19 ноября — отрицательные пробы из аппарата B; 25 ноября — остановка обоих аппаратов; 1 декабря — положительные пробы из аппарата B; 4 декабря — отрицательные пробы кухни и нераспечатанной смеси. Справа отмечен окончательный отказ больницы от обоих аппаратов. Значения цветных полос пояснены в переведённой подписи авторов.

Двумя пациентами во время вспышки инфекции, вызванной L. monocytogenes, в 2014 г. были мужчины неиспаноязычного происхождения в возрасте пятидесяти с лишним лет, госпитализированные в больницу A. Пациент 1 поступил в больницу A 2 ноября 2014 г., перенес трансплантацию сердца 3 ноября 2014 г., а 18 ноября 2014 г. у него развились лихорадка и озноб с последующим положительным результатом посева крови на L. monocytogenes [5]. Пациент 2 поступил в больницу A 27 октября 2014 г. по поводу желудочно-кишечного кровотечения, осложненного энтерококковой бактериемией; в течение 24 ч после выписки 4 декабря 2014 г. у него развились лихорадка, слабость, головная боль и спутанность сознания с последующим положительным результатом посева крови на L. monocytogenes [5]. Оба пациента были опрошены по стандартизированной анкете Listeria Initiative Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) [9], а подробные больничные записи о питании показали, что во время госпитализации пациент 1 заказывал молочные коктейли 2–4 раза в неделю, а пациент 2 заказывал по два молочных коктейля в день, причем все они были приготовлены в аппарате B [5].

Пациенткой 3 была женщина сорока с лишним лет, поступившая в больницу A 20 августа 2015 г., которая впоследствии перенесла трансплантацию сердца 11 сентября 2015 г. Два отдельных комплекта посевов крови, полученных после того, как у нее поднялась температура на 85-й день госпитализации (15 ноября 2015 г.), дали положительный результат на L. monocytogenes. Пациентка 3 получала ампициллин внутривенно и выздоровела без осложнений.

L. monocytogenes является нечастым патогеном, происходящим от организма реципиента, у пациентов после трансплантации солидных органов [10]. Тем не менее Объединенная сеть по распределению донорских органов (United Network for Organ Sharing) подтвердила больнице A, что у других реципиентов солидных органов, получивших органы от того же донора, что и пациентка 3, не было клинических или лабораторных признаков инфекции, вызванной L. monocytogenes.

Пациентка 3 была опрошена по стандартизированной анкете Listeria Initiative CDC [9], а также были изучены ее подробные больничные записи о питании. Судя по опросу пациентки 3 и записям о питании, пациентка 3 заказала 71 порцию молочного коктейля объемом 236 мл из аппарата B больницы A (диапазон 0–3 порций/день) в течение периода возможного заражения, определенного как 70 дней до появления симптомов.

19 ноября 2015 г. больница A отобрала 15 проб с аппарата B для тестирования на Listeria в лаборатории A. Метод отбора проб был аналогичен предыдущим методам, использовавшимся больницей A: мойка и санитарная обработка аппарата перед сбором восьми смывов губкой (загрузочные бункеры и наружные поверхности раздаточных сопел) и семи водных смывов (стерильную воду заливали в бункер, пропускали через систему и собирали на выходе из раздаточных сопел). 23 ноября 2015 г. все 15 проб дали отрицательный результат на виды рода Listeria, и больница A возобновила использование аппарата B для выдачи молочных коктейлей пациентам.

25 ноября 2015 года клинический изолят пациента 3 дал картину PFGE (профиль A), неотличимую от картины у пациента 1, связанного со вспышкой 2014 года, и близкую к картине у пациента 3, связанного со вспышкой 2014 года: различие составляло две полосы (профиль B). PHSKC предписало больнице A прекратить подачу молочных коктейлей из обоих фризеров.

Отбор проб на L. monocytogenes сотрудники PHSKC провели 25 ноября 2015 года при санитарном обследовании кухни больницы A. Из аппарата B отобрали восемнадцать проб: готовый молочный коктейль из дозатора, смесь для мороженого, взятую непосредственно из загрузочного резервуара, и смывы губкой с морозильного цилиндра — внутреннего узла, доступ к которому требовал частичной разборки (таблица 1). На момент отбора проб аппарат A не использовался, поэтому с него взяли только восемь смывов губкой. Кроме того, на исследование на Listeria направили две невскрытые упаковки смеси для мороженого объёмом 1·89 л из разных партий, взятые из холодильных камер больницы A. 4 декабря 2015 года PHSKC дополнительно отобрало девять невскрытых упаковок смеси для мороженого объёмом 1·89 л из разных партий (всего из шести партий), а также 25 дополнительных смывов губкой с поверхностей по всей кухне больницы, чтобы оценить возможность устойчивого загрязнения Listeria других участков пищеблока.

**Таблица 1.**

Отбор проб на Listeria monocytogenes в больнице A, ноябрь — декабрь 2015 года

| Дата отбора | Место отбора пробы | Аппарат | Число проб | Метод отбора* | Результаты посева на L. monocytogenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ноября 2015 | Смесь из дозатора | B | 6 | Отбор из дозатора в пакет Whirlpak | Положительный (n = 3) |
| 25 ноября 2015 | Резервуар для смеси (загрузочный бункер) | B | 2 | Смесь для мороженого, взятая из резервуара | Положительный (n = 1) |

| Дата отбора | Место отбора пробы | Аппарат | Число проб | Метод отбора* | Результаты посева на L. monocytogenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ноября 2015 | Резервуар для смеси (загрузочный бункер) | B | 4 | Смыв губкой с боковых стенок | Положительный (n = 2) |
| 25 ноября 2015 | Морозильный цилиндр | B | 6 | Смыв губкой с деталей выпускного патрубка | Положительный (n = 3) |
| 25 ноября 2015 | Резервуар для смеси (загрузочный бункер) | A | 2 | Смыв губкой с боковых стенок | Отрицательный |
| 25 ноября 2015 | Морозильный цилиндр | A | 6 | Смыв губкой с деталей выпускного патрубка | Отрицательный |
| 25 ноября 2015 | Жидкая смесь для мороженого | н. п. | 2† | Невскрытые упаковки объёмом 1·89 л | Отрицательный |
| 4 декабря 2015 | Жидкая смесь для мороженого | н. п. | 9† | Невскрытые упаковки объёмом 1·89 л | Отрицательный |
| 4 декабря 2015 | Поверхности кухни‡ | н. п. | 25 | Смывы губкой с различных поверхностей кухни | Отрицательный |

н. п. — не применимо.

* Все пробы отбирали сотрудники программы защиты пищевых продуктов PHSKC.

† Невскрытые упаковки смеси для мороженого из разных партий (n = 6) были взяты из холодильной камеры больницы A.

‡ На кухне больницы A смывы отбирали с дверных ручек, полок выдвижных ящиков, столов для приготовления пищи, тележек для доставки питания в палаты, раковин, полов и напольных сливов.

Пищевые пробы и пробы производственной среды исследовали в той же частной пищевой лаборатории (лаборатория A), услугами которой больница A пользовалась ранее. Пробы обогащали в фирменной жидкой питательной среде (IEH M1 Medium с добавкой для грамположительных бактерий и налидиксовой кислотой) в течение 24 ч при 35 °C. Обогащённые пробы сначала анализировали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Пробы на Listeria spp., давшие результат «Initial Reactive» после первичной ПЦР, концентрировали с помощью специфичного для Listeria иммуномагнитного разделения, после чего проводили вторичную ПЦР на Listeria. Предположительно положительные после вторичной ПЦР пробы подтверждали культуральными методами, описанными в Bacteriological Analytical Manual FDA [11]. Подтверждающее исследование клинических изолятов пациентов выполняли в лабораториях общественного здравоохранения (PHL) Департамента здравоохранения штата Вашингтон (WA DOH), используя традиционные культуральные и биохимические методы идентификации для подтверждения L. monocytogenes. Анализ PFGE с двумя ферментами (AscI и ApaI) проводили в лаборатории A и WA DOH PHL по ранее описанным методикам [12, 13].

Шесть из 20 смывов губкой с аппаратов и 3/6 проб молочного коктейля из дозатора дали положительный результат на L. monocytogenes. Все девять положительных проб, неотличимых по профилю PFGE (профиль A) от клинических изолятов пациентов 1 и 3, были получены из аппарата B. Ретроспективная проверка национальной базы данных PFGE CDC PulseNet показала, что ранее профиль A выявляли только при вспышке L. monocytogenes 2014 года в больнице A. Пробы с поверхностей аппарата A дали отрицательный результат на L. monocytogenes. Аналогично отрицательными на L. monocytogenes были пробы молочной смеси для коктейлей из невскрытых упаковок и пробы с поверхностей столовой больницы A.

PHSKC расследовал один случай внутрибольничного листериоза, при котором эпидемиологические и лабораторные данные указывали на то, что источником инфекции являлся промышленный фризер для приготовления молочных коктейлей, устойчиво контаминированный L. monocytogenes на протяжении как минимум 1 года, несмотря на мойку и санитарную обработку дважды в неделю. Контаминация этого оборудования оставалась невыявленной, несмотря на два этапа отбора проб производственной среды. Повторный занос редкого штамма L. monocytogenes, вызвавшего вспышку в 2014 году, в больницу A маловероятен, поскольку результаты последующих посевов проб производственной среды из зон приготовления пищи и мойки после периода возможного инфицирования пациента 3 L. monocytogenes были отрицательными. Кроме того, больница сменила поставщика смеси для мороженого еще до установления периода возможного инфицирования пациента 3 L. monocytogenes, а 11 невскрытых упаковок из разных партий новой смеси для мороженого дали отрицательный результат при тестировании на L. monocytogenes. Эта вспышка подчеркивает сложности мойки и санитарной обработки труднодоступных поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, а также возможность длительного персистирования L. monocytogenes в оборудовании предприятий общественного питания с развитием инфекций у людей на протяжении продолжительных периодов времени.

Известно, что L. monocytogenes способна годами персистировать на пищевых производствах, особенно на поверхностях оборудования, недоступных для дезинфицирующих средств (т. е. в нишах), что способствует пищевому пути передачи L. monocytogenes [14, 15]. Более того, L. monocytogenes хорошо адаптирована к низким температурам, сохраняя способность к росту и выживанию при температурах холодильного хранения в диапазоне от –0·5 до 9·3 °C [16]. Также известно, что L. monocytogenes быстро прикрепляется к различным поверхностям, используемым в пищевой промышленности и на предприятиях, обеспечивая либо прочную адсорбцию клеток, либо формирование биопленки [14]. Хотя способность L. monocytogenes выживать в различных условиях способствует ее персистированию, современные данные указывают на то, что именно ниши являются основным фактором, позволяющим L. monocytogenes персистировать в производственной среде [14].

Службы пищеблоков больниц должны иметь план контроля L. monocytogenes, учитывающий конструкцию кухонного оборудования, соблюдение утвержденных графиков мойки и санитарной обработки, а также постоянный строгий отбор проб подозрительных продуктов и смывов с оборудования [15, 17]. На рынке представлено множество промышленных аппаратов для приготовления молочных коктейлей. В некоторых моделях используются автономные смеси в одноразовых пакетах, благодаря чему пищевые продукты не контактируют с многоразовыми деталями; в других, включая те, что использовались в больнице A, имеются резервуары, трубки и миксеры, которые вступают в контакт со смесями. Способность Listeria прочно прикрепляться к поверхностям, контактирующим с пищевыми продуктами, в сочетании с высоким содержанием жира в молочной смеси для мороженого может создавать идеальную среду, позволяющую L. monocytogenes противостоять мойке, что способствует ее персистированию как в доступных, так и в труднодоступных деталях аппарата. Руководство по эксплуатации аппаратов, использовавшихся в больнице A, рекомендует проводить их мойку и санитарную обработку ежедневно, хотя, по сообщению больницы A, представитель поставщика оборудования рекомендовал еженедельную мойку. Больница A приняла решение проводить мойку и санитарную обработку дважды в неделю, что занимало более 2 ч на каждый аппарат. Из-за сопутствующих сложностей с мойкой больница A окончательно прекратила эксплуатацию аппаратов в ходе расследования случая листериоза у пациента 3. Для минимизации риска персистирования бактерий в периоды эксплуатации следует соблюдать рекомендации производителей по мойке и санитарной обработке. Однако как для коммерческих предприятий, так и для медицинских учреждений остается неизвестным, в какой степени операторы соблюдают эти руководства. Чтобы минимизировать риск заноса L. monocytogenes в аппарат, учреждениям, обслуживающим пациентов с высоким риском развития листериоза, также следует рассмотреть

вопрос об ограничении использования оборудования, допускающего прямой контакт пищевого продукта с поверхностями аппарата.

В течение периода исследования три серии проб производственной среды, отобранных губчатыми тампонами с обоих полностью вымытых и прошедших санитарную обработку аппаратов, дали отрицательный результат на L. monocytogenes, однако множественные пробы, отобранные губчатыми тампонами с поверхностей одного из аппаратов, внутри которого еще оставался молочный коктейль, оказались положительными. Тестирование после мойки и санитарной обработки минимизирует вероятность выделения бактерии; при планировании отбора проб следует предусматривать тестирование оборудования до мойки и во время его эксплуатации, чтобы максимизировать вероятность выявления видов рода Listeria и других патогенов. Кроме того, следует рассмотреть возможность применения надежных методов отбора проб (например, отбор проб губчатыми тампонами из трудноочищаемых ниш производственной среды).

Наше расследование имеет два ограничения. Хотя это и маловероятно, мы не выясняли, использовал ли производитель смеси для мороженого, которую подавали пациенту 3, какие-либо производственные помещения, оборудование или ингредиенты того же изготовителя, что и производитель смеси для мороженого, причастный к вспышке инфекции, вызванной L. monocytogenes в 2014 году. Второе ограничение заключается в том, что, поскольку тестирование проб производственной среды на Listeria было качественным (присутствие-отсутствие), а не количественным, мы не смогли определить степень контаминации L. monocytogenes различных компонентов аппаратов.

Пересмотр медицинскими учреждениями их действующих правил по ограничению пищевых продуктов с включением исключения продукции из мороженого на молочной основе для госпитализированных пациентов с ослабленным иммунитетом может помочь предотвратить внутрибольничные пищевые инфекции, вызываемые Listeria. Обсуждение политики ограничения пищевых продуктов должно включать изучение альтернативных продуктов для молочных коктейлей, имеющих минимальные требования к хранению и приготовлению, что могло бы свести к минимуму контаминацию Listeria после пастеризации. Распространенность персистирующей контаминации Listeria фризеров для коктейлей в медицинских учреждениях и риск, связанный с подачей пастеризованных молочных коктейлей на молочной основе госпитализированным пациентам с повышенным риском развития инвазивных инфекций, вызываемых L. monocytogenes, должны быть дополнительно оценены.

## БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарят Becky Elias из Программы защиты пищевых продуктов Отдела гигиены окружающей среды, Общественное здравоохранение — Сиэтл и округ Кинг (Food Protection Program of Environmental Health Division, Public Health – Seattle & King County), и Beth Melius из Департамента здравоохранения штата Вашингтон (Washington State Department of Health) за их экспертные знания и работу по расследованию. Кроме того, мы благодарим Roxanne Meek, Ailyn Perez-Osorio, Kaye Eckmann из Лабораторий общественного здравоохранения Департамента здравоохранения штата Вашингтон (Washington State Department of Health Public Health Laboratories), а также Mansour Samadpour и Kristina Tenney из IEH Laboratories and Consulting Group за экспертные знания в области лабораторного тестирования и анализа. Наконец, мы благодарим Steven Stroika из CDC PulseNet за его экспертные знания в области PFGE L. monocytogenes.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Отсутствует.

**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

## Литература


1. 1.Swaminathan B, Rocourt J, Bille J. Manual of Clinical Microbiology. New York City: ASM Press, 1995, pp. 341–348.
2. 2.Scallan E, et al. Foodborne illness acquired in the United States – major pathogens. Emerging Infectious Disease 2011; 17: 7–12.
3. 3.Centers for Disease Control and Prevention. Vital signs: Listeria illnesses, deaths, and outbreaks – United States, 2009–2011. Morbidity and Mortality Weekly Reports 2013; 62: 448–452.
4. 4.Centers for Disease Control and Prevention. Multistate outbreak of listeriosis linked to Blue Bell Creameries Products (Final Update) (http://www.cdc.gov/listeria/outbreaks/ice-cream-03-15/). Accessed 24 September 2016.
5. 5.Rietberg K, et al. Outbreak of Listeria monocytogenes infections linked to a pasteurized ice cream product served to hospitalized patients. Epidemiology & Infection 2015; 1: 1–4.
6. 6.Centers for Disease Control and Prevention. Listeria (listeriosis) prevention (https://www.cdc.gov/listeria/prevention.html). Accessed 29 July 2016.
7. 7.United States Food and Drug Administration. Keep Listeria out of your kitchen (http://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm274114.htm). Accessed 29 July 2016.
8. 8.Taylor United Technologies. Model 441 & 444 Shake Freezers Operator's Manual (http://www.taylor-company.es/assets/pdfs/downloadables/0441_444op0.pdf). Accessed 4 October 2016.
9. 9.Centers for Disease Control and Prevention. CDC Listeria Initiative Case Report Form (http://www.cdc.gov/listeria/pdf/listeria-case-report-form-omb-0920-0004.pdf). Accessed 24 September 2016.
10. 10.Fishman JA. Infection in solid-organ transplant recipients. New England Journal of Medicine 2007; 357: 2601–2614.
11. 11.Hitchens AD, Jinneman K, Chen Y. Bacteriological Analytical Manual, chapter 10: Detection and enumeration of Listeria monocytogenes in foods (http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm071400.htm). Accessed 6 October 2016.
12. 12.Tenover FC, et al. Interpreting chromosomal DNA restriction patterns produced by pulse-field gel electrophoresis: criteria for bacterial strain typing. Journal of Clinical Microbiology 1995; 33: 2432–2433.
13. 13.Goering RV, Tenover FC. Letter to the Editor. Journal of Clinical Microbiology 1997; 35: 2432–2433.
14. 14.Ferreira V, et al. Listeria monocytogenes persistence in food-associated environments: epidemiology, strain characteristics, and implications for public health. Journal of Food Protection 2014; 77: 150–170.
15. 15.Miettinen M, Bjorkroth K, Korkeala H. Characterization of Listeria monocytogenes from an ice cream plant by serotyping and pulsed-field gel electrophoresis. International Journal of Food Microbiology 1999; 43: 187–192.
16. 16.Walker SJ, Archer P, Banks JG. Growth of Listeria monocytogenes at refrigeration temperatures. Journal of Applied Bacteriology 1990; 68: 157–162.

17. 17.Lahou E, et al. Evaluation of the food safety management system in a hospital food service operation toward Listeria monocytogenes. Food Control 2015; 49: 75–84.

Источник: Hospital-acquired listeriosis linked to a persistently contaminated milkshake machine. DOI: 10.1017/S0950268816003198.

Авторы: E MAZENGIA, V KAWAKAMI, K RIETBERG, M KAY, P WYMAN, C SKILTON, A ABERRA, J BOONYARATANAKORNKIT, A P LIMAYE, S A PERGAM, E WHIMBEY, R J OLSEN-SCRIBNER, J S DUCHIN

Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Изменения: перевод на русский и оформление; рисунки сохранены на языке оригинала. Редакционное пояснение выделено отдельно. Перевод не является официальной публикацией авторов, журнала или ведомства.